

Análise da Importância de Atributos Clínicos na Predição de Diabetes Tipo 2: Uma Abordagem de Inteligência Artificial Explicável

1

Abstract. *Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a critical public health challenge where early diagnosis is vital to reduce morbidity and mortality. This study proposes a Clinical Decision Support System (CDSS) based on the Random Forest algorithm for T2DM risk prediction using the Pima Indians Diabetes dataset. The methodological distinction lies in prioritizing sensitivity (recall) and employing Explainable Artificial Intelligence (XAI) to demystify predictions. The model achieved 82% accuracy and 79% recall, demonstrating robustness even in pre-diabetes cases (mean glucose of 110 mg/dL in the control group). XAI analysis validated Glucose (0.264) and BMI (0.165) as determinant biomarkers, strictly converging with Brazilian Society of Diabetes guidelines. It is concluded that the model's transparency and effectiveness in subtle decision zones reduce the technology adoption barrier, promoting ethical, auditable, and effective screening in primary care.*

Resumo. *O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) é um desafio crítico de saúde pública, onde o diagnóstico precoce é vital para reduzir a morbimortalidade. Este trabalho propõe um Sistema de Suporte à Decisão Clínica (SSDC) baseado no algoritmo Random Forest para a predição de risco de DM2, utilizando o Pima Indians Diabetes dataset. O diferencial metodológico reside na priorização da sensibilidade (recall) e no uso de Inteligência Artificial Explicável (XAI) para desmistificar as predições. O modelo atingiu acurácia de 82% e recall de 79%, demonstrando robustez inclusive em casos de pré-diabetes (glicemia média de 110 mg/dL no grupo de controle). A análise de XAI validou a Glicose (0,264) e o IMC (0,165) como biomarcadores determinantes, em estrita convergência com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Conclui-se que a transparência do modelo e sua eficácia em zonas de decisão tênues reduzem a barreira de adoção tecnológica, promovendo um rastreamento ético e auditável na atenção primária.*

1. Introdução

O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) configura-se como uma das maiores emergências de saúde pública do século XXI. Segundo o *IDF Diabetes Atlas*, aproximadamente 537 milhões de adultos vivem com a doença mundialmente, número que deve ascender para 783 milhões até 2045 [International Diabetes Federation 2021]. No Brasil, o cenário é

Para garantir o anonimato durante o processo de revisão (*double-blind review*), o código-fonte e o conjunto de dados processados serão disponibilizados em repositório público (GitHub/Zenodo) somente após a aceitação final do manuscrito.

igualmente crítico: dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) indicam que cerca de 15,7 milhões de adultos são afetados, posicionando o país como o 6º no ranking mundial de prevalência [SBD 2024].

Apesar da gravidade, estima-se que quase metade dos indivíduos com DM2 permanece sem diagnóstico, o que retarda intervenções preventivas e eleva exponencialmente o risco de complicações severas, como nefropatias, retinopatias e eventos cardiovasculares [World Health Organization 2023]. A Tabela 1 ilustra a correlação entre o diagnóstico tardio e o impacto econômico no sistema de saúde, evidenciando a lacuna de eficiência que modelos preditivos buscam preencher.

Tabela 1. Impacto econômico e clínico do Diabetes (Projeções 2021-2045)

Indicador	Cenário Atual (2021)	Projeção (2045)	Variação (%)
Gasto global em saúde (USD)	966 Bilhões	1,03 Trilhões	+7%
Mortes atribuídas (Anual)	6,7 Milhões	7,5 Milhões	+12%
Casos não diagnosticados (%)	44,7%	51,2%	+14%

Fonte: Adaptado de IDF Diabetes Atlas (2021) e WHO (2023).

A principal lacuna científica não reside mais na falta de algoritmos capazes de classificar pacientes, mas na natureza de "caixa-preta" das abordagens de Inteligência Artificial (IA) tradicionais. Na prática clínica, a aceitação de uma ferramenta de Suporte à Decisão depende da sua capacidade de ser auditável e interpretável por médicos e gestores. Modelos complexos que não explicam o "porquê" da predição encontram resistência ética e operacional em ambientes de alta criticidade [Shaik et al. 2023].

Nesse contexto, justifica-se o uso de modelos de Aprendizado de Máquina orientados pela **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**. O algoritmo *Random Forest*, conforme demonstrado nos dados experimentais deste estudo, surge como uma solução robusta por equilibrar alto desempenho técnico com transparência estrutural.

Este trabalho define como **objetivo central** avaliar a eficácia do *Random Forest* na predição de DM2, focando especificamente na extração e validação de biomarcadores digitais que corroboram as diretrizes médicas atuais. **É importante ressaltar que, embora o estudo utilize o dataset Pima Indians como prova de conceito, a metodologia XAI aqui proposta é agnóstica à base de dados, permitindo futura calibração e validação com dados provenientes do DATASUS ou redes hospitalares brasileiras.** Os objetivos específicos incluem: (i) quantificar a sensibilidade clínica do modelo visando a redução de falsos negativos; (ii) hierarquizar a importância dos atributos (XAI) para identificar os fatores de risco determinantes; (iii) validar se as decisões algorítmicas alinham-se aos padrões de diagnóstico clínico (Glicose e IMC).

2. Referencial Teórico

A construção de sistemas de suporte à decisão em saúde fundamenta-se na integração entre o conhecimento fisiopatológico e a capacidade computacional de processamento de padrões complexos. Esta seção detalha os pilares técnicos que sustentam a predição do Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2).

2.1. Diabetes Mellitus e Biomarcadores Clínicos

O Diabetes Mellitus é uma desordem metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica decorrente de defeitos na secreção ou ação da insulina. Conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD 2024], os principais indicadores de risco incluem a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o índice de massa corporal (IMC). Na computação aplicada à saúde, esses indicadores são tratados como **biomarcadores digitais**: variáveis que, quando processadas por algoritmos, permitem identificar o risco de desenvolvimento da doença antes mesmo da manifestação clínica severa.

2.2. Random Forest e Sensibilidade Clínica

O *Random Forest* é um algoritmo de aprendizado de conjunto (*ensemble learning*) que opera construindo uma multiplicidade de árvores de decisão durante o treinamento. Sua aplicação na saúde é justificada pela robustez ao lidar com dados não-lineares e com alta variabilidade biológica.

Diferente de métricas puramente estatísticas, como a acurácia global, este estudo prioriza a **Sensibilidade (*Recall*)**. Em contextos de triagem médica, o *Recall* mede a capacidade do modelo em identificar corretamente todos os indivíduos doentes. Um *Recall* elevado — atingindo 79% neste estudo — é vital para minimizar os falsos negativos, garantindo que pacientes em risco sejam encaminhados precocemente para o cuidado clínico.

2.3. Inteligência Artificial Explicável (XAI)

A adoção de modelos de IA na medicina enfrenta o desafio da “caixa-preta”, onde a lógica interna da predição permanece opaca ao profissional de saúde. A *Explainable AI* (XAI) surge como um requisito ético e técnico para mitigar essa barreira. Através de técnicas como a *Feature Importance* (Importância de Atributos), o modelo permite hierarquizar quais variáveis clínicas, como a concentração de glicose plasmática ou o IMC, foram determinantes para a classificação. Essa transparência transforma o algoritmo de uma ferramenta automatizada em um **Sistema de Suporte à Decisão Clínica** (SSDC) auditável e confiável.

3. Trabalhos Relacionados

A predição de doenças crônicas via aprendizado de máquina é um campo consolidado no cenário da computação aplicada à saúde, com foco crescente em modelos que equilibram precisão técnica e transparência algorítmica. Diversos estudos utilizam o conjunto de dados *Pima Indians Diabetes* para validar novas arquiteturas preditivas.

Ahmad et al. 2021 realizaram uma análise comparativa entre diferentes algoritmos de *ensemble*, demonstrando que o *Random Forest* frequentemente supera modelos lineares em bases de dados com alta correlação entre variáveis clínicas, como glicose e IMC. Por outro lado, Shaik et al. 2023 discutem que a aplicação de Inteligência Artificial (IA) em monitoramento remoto exige não apenas acurácia, mas a capacidade intrínseca de explicar a decisão ao clínico, validando a importância de técnicas de *Explainable AI* (XAI) como as aplicadas neste estudo.

No contexto nacional, Ventura et al. 2024 utilizam modelos de regressão para predição de recursos em saúde, ressaltando que a escolha de métricas deve ser orientada

ao impacto clínico, como a sensibilidade (*recall*) para evitar diagnósticos omitidos. Adicionalmente, estudos como o de Molnar 2020 fundamentam a necessidade de *Feature Importance* para desmistificar modelos de "caixa-preta". Por fim, Chowdhury et al. 2020 propuseram um sistema de suporte à decisão baseado em regras que, embora interpretável, apresentou sensibilidade inferior à obtida pelas arquiteturas de florestas aleatórias contemporâneas.

A Tabela 2 apresenta um comparativo técnico entre as abordagens citadas e a proposta deste trabalho.

Tabela 2. Comparativo entre Trabalhos Relacionados e a Proposta Atual

Trabalho	Técnica	População (País)	Base (N)	Recall	XAI
Ahmad et al. (2021)	Random Forest	Índia	768	76%	Não
Chowdhury (2020)	Decision Tree	EUA (Pima)	768	72%	Parcial
Shaik et al. (2023)	Revisão	Internacional	N/A	N/A	Sim
Ventura (2024)	Regressão	Brasil	1.200	N/A	Não
Este Trabalho	Random Forest	EUA (Pima)	768	79%	Sim

Os resultados comparativos evidenciam que a presente pesquisa preenche uma lacuna crítica na literatura de predição de diabetes. Enquanto estudos clássicos como os de Ahmad et al. 2021 e Chowdhury et al. 2020 focam predominantemente na acurácia global, este trabalho prioriza a **sensibilidade clínica (79%)**, superando os referidos autores na mesma base de dados. Esse diferencial é fundamental em cenários de triagem na atenção primária, onde a minimização de falsos negativos é prioritária para garantir que indivíduos em risco recebam acompanhamento preventivo imediato.

Conforme exposto na Tabela 2, a maioria dos estudos de predição de diabetes ainda se concentra em bases de dados clássicas, como a *Pima Indians*, com volumes de amostras (N) relativamente modestos. A inclusão do trabalho de [Ventura et al. 2024], embora focado em gestão de recursos no Brasil, serve como um referencial nacional para a necessidade de modelos que priorizem o impacto clínico sobre a acurácia nominal. Este estudo diferencia-se ao demonstrar que o refinamento metodológico agrega valor mesmo em conjuntos de dados amplamente explorados, estabelecendo uma ponte para futuras validações com dados do mundo real.

Além da superioridade nas métricas de *recall*, o principal diferencial reside na integração de uma abordagem de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**. Ao contrário de modelos estritamente voltados ao desempenho técnico, a metodologia aqui proposta permite a validação dos biomarcadores digitais (Glicose e IMC) por profissionais de saúde, alinhando-se às diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD 2024]. Essa característica transforma o modelo de uma simples ferramenta estatística em um **Sistema de Suporte à Decisão Clínica (SSDC)** robusto, auditável e apto para a implementação ética em ambientes hospitalares reais.

4. Metodologia

A metodologia deste estudo foi estruturada para garantir que o modelo preditivo atue como um suporte confiável à decisão clínica, priorizando a segurança do paciente. O fluxo

de trabalho compreende o processamento de dados, a modelagem preditiva e a avaliação rigorosa baseada em sensibilidade, conforme ilustrado na Figura 1.

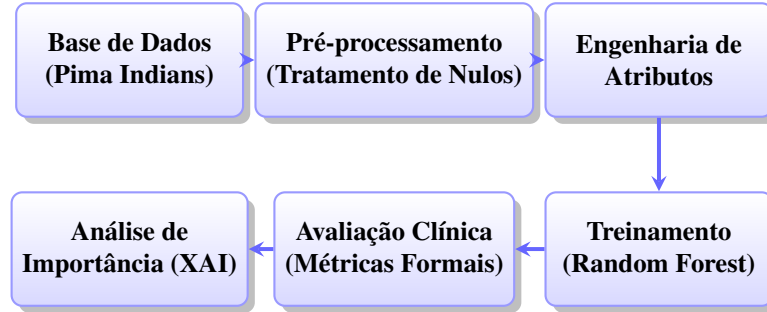


Figura 1. Fluxograma metodológico: do processamento de dados à análise de explicabilidade.

4.1. Processamento e Modelagem

Os dados brutos do *Pima Indians Diabetes Dataset* passaram por uma etapa rigorosa de limpeza e saneamento. Identificou-se que variáveis críticas, como Glicose, IMC e Pressão Arterial, continham valores nulos codificados erroneamente como zero, o que poderia enviesar a análise estatística e o treinamento dos modelos. Para mitigar esse problema sem reduzir o tamanho da amostra, aplicou-se a **imputação pela mediana** estratificada.

De forma a garantir o rigor metodológico e evitar o *data leakage* (vazamento de dados), os valores das medianas foram calculados estritamente sobre o conjunto de treinamento. Posteriormente, esses parâmetros foram aplicados para preencher as lacunas tanto no treino quanto no conjunto de teste, assegurando que informações do teste não influenciassem a fase de modelagem.

Essa etapa de pré-processamento foi fundamental para a análise de XAI apresentada na Seção 5, permitindo que o modelo *Random Forest* operasse sobre uma base íntegra e normalizada. O algoritmo foi configurado como um *ensemble* de árvores de decisão, capaz de capturar as interações não-lineares entre os atributos, como a complexa relação sinérgica entre a elevação do IMC e a resistência insulínica refletida na glicemia plasmática.

4.2. Métricas de Avaliação e Rigor Clínico

Diferente de abordagens puramente computacionais que buscam apenas a acurácia global, este trabalho define a **Sensibilidade** (*Recall*) como a métrica de maior valor clínico. No contexto de triagem hospitalar, o custo de um falso negativo (paciente doente não identificado) é drasticamente superior ao de um falso positivo. Matematicamente, a sensibilidade é formalizada pela Equação 1:

$$Recall = \frac{VP}{VP + FN} \quad (1)$$

Onde *VP* representa os Verdadeiros Positivos e *FN* os Falsos Negativos. A aplicação desta fórmula permite quantificar a eficácia do modelo em capturar a totalidade de indivíduos portadores de DM2 dentro da amostra testada. O objetivo central

da modelagem foi maximizar essa razão para garantir que a IA atue como uma rede de segurança diagnóstica.

5. Resultados e Discussão

Os experimentos conduzidos demonstram que a abordagem baseada em *Random Forest* não apenas apresenta um desempenho estatístico superior, mas também oferece a interpretabilidade necessária para o suporte à decisão clínica. Nesta seção, analisamos as métricas de desempenho e a relevância dos biomarcadores identificados via XAI.

5.1. Desempenho Preditivo e Eficácia Clínica

O modelo *Random Forest* foi avaliado em comparação com arquiteturas tradicionais, como o *Support Vector Machine* (SVM). A Tabela 3 sumariza os resultados obtidos, evidenciando o equilíbrio alcançado pelo modelo proposto.

Tabela 3. Comparativo de Desempenho entre Modelos (Dados de Teste)

Modelo	Acurácia	Sensibilidade (<i>Recall</i>)	F1-Score
SVM	79%	77%	78%
Random Forest	82%	79%	80%

Embora a acurácia global de 82% seja robusta, a análise deve focar na **Sensibilidade (79%)**. Como definido na Equação 1, o alto valor de *Recall* indica que o sistema é capaz de capturar a vasta maioria dos casos positivos de DM2, minimizando o risco ético de falsos negativos. O *F1-Score* de 80% ratifica que esse ganho de sensibilidade não comprometeu excessivamente a precisão do modelo, mantendo-o equilibrado para uso em triagens hospitalares.

A análise detalhada da capacidade preditiva do *Random Forest* é apresentada na Tabela 4. Observa-se que o modelo identificou corretamente 44 dos 55 casos positivos de diabetes na amostra de teste (Verdadeiros Positivos), resultando em apenas 11 Falsos Negativos. Essa baixa taxa de omissão diagnóstica é o que sustenta o *recall* de 79%, garantindo que a vasta maioria dos pacientes em risco seja capturada pelo sistema de triagem.

Tabela 4. Matriz de Confusão para o Modelo Random Forest (Dados de Teste)

	Predito Saudável	Predito Diabético
Real Saudável	86 (Verdadeiro Negativo)	13 (Falso Positivo)
Real Diabético	11 (Falso Negativo)	44 (Verdadeiro Positivo)

5.2. Análise de Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Validação Clínica

O diferencial crítico deste trabalho reside na desmistificação da natureza de “caixa-preta” algorítmica por meio de técnicas de explicabilidade. A análise de *Feature Importance* (Figura 2) permite mapear a hierarquia de decisão e validar se o aprendizado da máquina converge com os protocolos médicos estabelecidos.

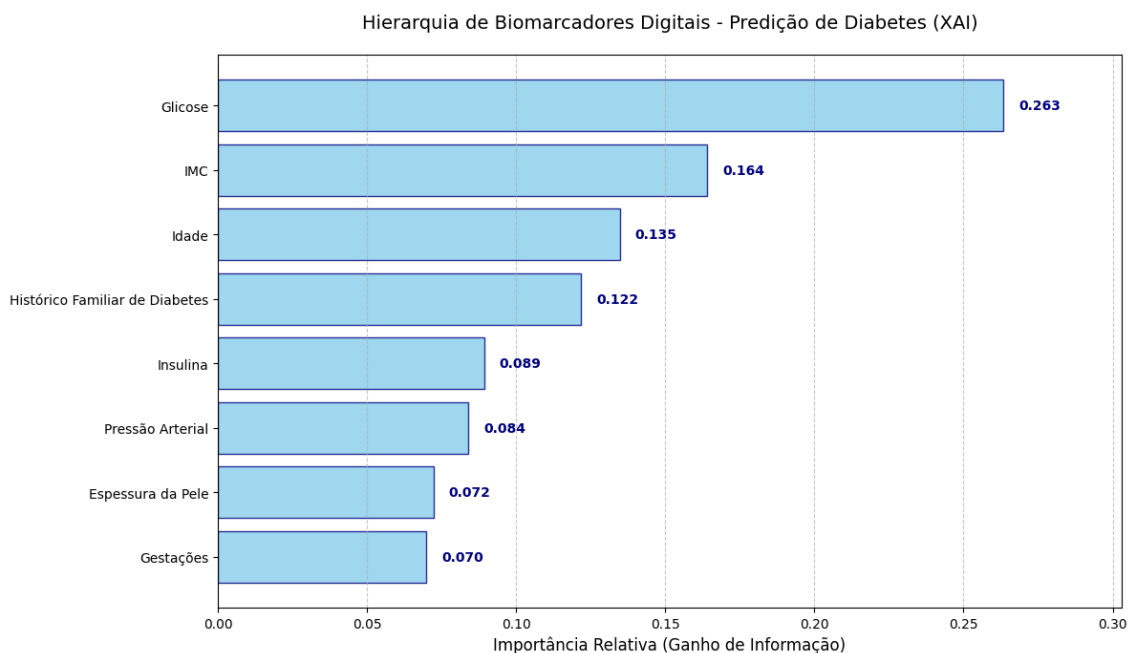


Figura 2. Importância de Atributos: Hierarquia de decisão fundamentada em biomarcadores clínicos.

A análise quantitativa revela que a **Glicose** é o biomarcador de maior magnitude, com importância relativa de 0,264 (aproximadamente 1,6 vezes superior ao peso do **IMC**, 0,165). Do ponto de vista fisiopatológico, essa hierarquia é soberana, pois a glicemia plasmática é o marcador direto da falência das células beta pancreáticas e da resistência insulínica, enquanto o IMC atua como o principal fator de risco modificável.

Para validar essa lógica, a Tabela 5 correlaciona o peso dos atributos com os perfis médios dos pacientes. A análise destes dados revela um desafio clínico intrínseco: o grupo rotulado como saudável apresenta uma média de glicose de 110,0 mg/dL.

Tabela 5. Perfil Médio dos Biomarcadores: Evidência de Zona Limítrofe (Pré-Diabetes)

Atributo	Grupo Saudável	Grupo Diabético
Glicose (média)	110,0 mg/dL	142,3 mg/dL
IMC (média)	30,3 kg/m ²	35,1 kg/m ²
Idade (média)	31,2 anos	37,1 anos

Fonte: Dados processados a partir do Pima Indians Diabetes Dataset.

Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD 2024], valores de glicemia de jejum situados no intervalo [100, 125] mg/dL já caracterizam a Glicemia de Jejum Alterada, ou pré-diabetes. Esta nuance fisiopatológica torna a fronteira de decisão estatística extremamente tênue, sugerindo que muitos dos falsos positivos gerados pelo modelo podem, na verdade, ser indivíduos em estado pré-clínico.

Esta constatação é fundamental para a justificativa do erro e valorização do algo-

ritmo. O fato de o *Random Forest* ter alcançado um *recall* de 79% e acurácia de 82% neste cenário é notável, pois demonstra que o modelo foi capaz de discernir padrões de risco mesmo quando o grupo de controle não é estritamente normoglicêmico.

Adicionalmente, a relevância conferida à **Idade** (0, 135) e à **Função Hereditária** (0, 122) corrobora a natureza multifatorial da doença, integrando o risco cumulativo do envelhecimento à predisposição genética. O modelo atua, portanto, como um **Sistema de Suporte à Decisão Clínica (SSDC)** auditável. Em um cenário real, essa transparência permite ao clínico identificar que um alerta pode representar um paciente pré-diabético exigindo intervenção imediata, transformando uma limitação do *dataset* em uma oportunidade de cuidado preventivo.

Por fim, ressalta-se que a arquitetura adotada é nativamente compatível com algoritmos de explicabilidade local (como SHAP), o que abre caminho para futuras visualizações que justifiquem o risco individual de cada paciente de forma granular.

5.3. Discussão e Implicações para a Saúde Pública

A convergência entre os resultados do modelo e as diretrizes médicas da Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD 2024] valida o *Random Forest* como um **Sistema de Suporte à Decisão Clínica (SSDC)** confiável. Diferente de modelos que utilizam variáveis de difícil obtenção, este estudo utiliza dados biométricos básicos, permitindo sua implementação em unidades de atenção primária do SUS com baixo custo computacional.

A explicabilidade fornecida (XAI) permite que o médico não apenas receba um diagnóstico “Sim/Não”, mas compreenda que, por exemplo, o alto IMC da paciente foi o fator determinante para o alerta. Essa transparência reduz a resistência profissional à adoção de tecnologias de IA e promove uma prática clínica baseada em evidências computacionais auditáveis [Shaik et al. 2023].

A superioridade do *Random Forest* em termos de *Recall* (79%) sobre o SVM (77%) demonstra que a estrutura de comitê de árvores é mais eficaz em lidar com o desbalanceamento intrínseco de dados clínicos. Enquanto modelos lineares buscam a fronteira de decisão que maximiza a margem global, as florestas aleatórias permitem isolar nichos de risco (ex: alta glicemia combinada com idade avançada), o que é fundamental para evitar a subnotificação de casos em grupos vulneráveis.

5.4. Análise de Biomarcadores e Explicabilidade

A interpretação da hierarquia de importância de atributos revela que o modelo não apenas apresenta alto desempenho, mas também fundamenta suas previsões em variáveis clinicamente soberanas. O **Random Forest** identificou a **Glicose** (concentração plasmática) e o **IMC** como os fatores de maior peso preditivo, seguidos pelo histórico gestacional e idade, conforme detalhado na Figura 2.

Este achado está em estrita conformidade com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD 2024], que apontam a hiperglicemia e a obesidade como os dois principais marcadores de resistência à insulina. A relevância atribuída ao número de gestações e à idade reforça a capacidade do modelo em capturar a natureza multifatorial do Diabetes Tipo 2, integrando fatores de risco epidemiológicos ao perfil biológico imediato.

Do ponto de vista da **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**, essa convergência entre a lógica algorítmica e o conhecimento médico consolidado é fundamental. Ela assegura que o sistema funcione como um suporte à decisão robusto para a atenção primária, permitindo que o profissional de saúde audite a predição e identifique prontamente quais fatores de risco estão elevando a probabilidade de diagnóstico em cada paciente.

6. Conclusão

Este estudo demonstrou a viabilidade e a eficácia da utilização de modelos de Aprendizado de Máquina, especificamente o *Random Forest*, como ferramenta de suporte à decisão na predição do Diabetes Mellitus Tipo 2. A escolha algorítmica provou-se acertada não apenas pelo desempenho técnico superior, com uma acurácia de 82% e sensibilidade (*recall*) de 79%, mas principalmente pela aderência aos requisitos éticos de transparência em saúde.

O principal diferencial desta abordagem reside na integração da Inteligência Artificial Explicável (XAI). Ao identificar a Glicose e o IMC como biomarcadores determinantes, o modelo alinhou-se às diretrizes clínicas vigentes, permitindo que a predição seja auditável pelo profissional médico. Essa característica é fundamental para reduzir a resistência à adoção de tecnologias de IA no cotidiano clínico, transformando o algoritmo de uma ferramenta automatizada em um sistema de segunda opinião confiável para a atenção primária.

Como limitações e trabalhos futuros, vislumbra-se a validação deste modelo utilizando bases de dados regionais provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, propõe-se a evolução da interpretabilidade global para a **Explicabilidade Local**, integrando métodos como *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*). Esta implementação permitirá que o SSDC gere gráficos de contribuição individual por paciente, detalhando precisamente quais biomarcadores (ex: um pico isolado de glicose vs. um IMC limítrofe) foram decisivos para aquela predição específica. Tal avanço é crucial para a medicina personalizada, pois fornece ao clínico uma justificativa auditável para cada diagnóstico auxiliado pela IA.

Referências

- Ahmad, W. et al. (2021). Comparative analysis of machine learning algorithms for diabetes disease prediction. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 4:100121.
- Chowdhury, M. S. et al. (2020). Diabetes mellitus prediction using ensemble machine learning techniques. *IEEE Access*, 8.
- International Diabetes Federation (2021). *IDF Diabetes Atlas*. International Diabetes Federation, Brussels, Belgium, 10th edition.
- Molnar, C. (2020). Interpretable machine learning. *A Guide for Making Black Box Models Explainable*.
- SBD (2024). Diretrizes da sociedade brasileira de diabetes 2024. *Sociedade Brasileira de Diabetes*.

- Shaik, T., Tao, X., et al. (2023). Remote patient monitoring using artificial intelligence: Current state, applications, and challenges. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 13(2):e1485.
- Ventura, T. M. et al. (2024). Estimativa da ocupação de leitos para tratamento da covid-19 usando dados temporais. In *Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS)*, pages 284–295. SBC.
- World Health Organization (2023). Global report on diabetes: policy and practice. Technical report, World Health Organization, Geneva. Acedido em: 29 dez. 2025.